



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID



Estudio de la potencia generada mediante paneles y células solares en un CubeSat en órbita heliosíncrona LEO

Moreno Gómez, Jorge

Abstract

El presente estudio analiza la generación de potencia en el nanosatélite UPMSat-3 (CubeSat 12U) en una órbita heliosíncrona, considerando el impacto de su orientación y movimiento sobre la captación de energía solar. Se evalúa el coseno del ángulo entre la normal de los paneles solares y la dirección del Sol, en función de la posición en la órbita y distintos valores de inclinación solar o *beta angle* (β), altura (h) y factor de ocupación (f).

A partir de estos resultados, se estima la energía total captada y las potencias media y máxima por órbita, comparando el caso de un satélite en el que los paneles solares apuntan siempre hacia cenit con aquel en el que los paneles solares permanecen permanentemente orientados al Sol mediante un sistema de control de actitud. Este análisis permite evaluar el impacto de la dinámica del satélite en la eficiencia de generación de energía.

Palabras clave: Paneles Solares, Potencia media, Satélite, Heliosíncrona, CubeSat, Heliosíncrona, LEO.

Madrid, 9 de marzo de 2025

Índice

Índice de figuras	II
Índice de tablas	III
1 Introducción	1
2 Metodología	4
2.1 Caso 1: paneles orientados hacia cenit	4
2.2 Caso 2: paneles orientados siempre en la dirección del Sol	5
3 Resultados	8
3.1 Efecto de la altitud (h)	8
3.2 Efecto del ángulo beta (β)	10
3.3 Efecto del factor de ocupación (f)	11
3.4 Comparación de resultados	13
4 Conclusiones	17

Índice de figuras

Figura 1.1. Imagen del satélite UPMSat-3 (<i>derecha</i>) y de su posición en una órbita heliosíncrona con el eje $-x$ orientado a nadir (<i>izquierda</i>).	1
Figura 1.2. Ángulo de inclinación solar (<i>beta angle</i>).	2
Figura 2.1. Semi-ángulo de eclipse.	5
Figura 3.1. Coseno del ángulo de incidencia de la irradiancia solar sobre los paneles solares en función de la posición en la órbita (α).	8
Figura 3.2. Potencia media captada por los paneles solares en una órbita completa en función de la altitud (h) para ángulo beta $\beta = 30^\circ$ y factor de ocupación $f = 0,85$, para los de paneles siempre apuntando a cenit (línea continua) y siempre apuntando al Sol (línea de trazos).	9
Figura 3.3. Energía media captada por los paneles solares en una órbita completa en función de la altitud (h) para ángulo beta $\beta = 30^\circ$ y factor de ocupación $f = 0,85$, para los casos de paneles siempre apuntando a cenit (línea continua) y siempre apuntando al Sol (línea de trazos).	10
Figura 3.4. Potencia media captada por los paneles solares en una órbita completa en función del ángulo beta (β) para altura $h = 575$ km y factor de ocupación $f = 0,85$, para los casos de paneles siempre apuntando a cenit (línea continua) y siempre apuntando al Sol (línea de trazos).	11
Figura 3.5. Potencia media captada por los paneles solares en una órbita completa en función del factor de ocupación (f) para altura $h = 575$ km y ángulo beta $\beta = 30^\circ$, para los casos de paneles siempre apuntando a cenit (línea continua) y siempre apuntando al Sol (línea de trazos).	12
Figura 3.6. Cociente entre la pendiente de la recta del caso a) (paneles hacia cenit) y la pendiente de la recta del caso b) (paneles siempre orientados hacia el Sol).	13

Índice de tablas

Tabla 1.1.	Casos de estudio considerados para la evaluación de la generación de potencia de los paneles solares del satélite UPMSat-3.	2
Tabla 1.2.	Relación entre el ángulo de incidencia solar y la hora local en una órbita heliosíncrona, asumiendo una órbita polar como simplificación, durante el equinoccio de primavera.	3
Tabla 1.3.	Constantes empleadas en la obtención de los resultados numéricos. . .	3
Tabla 2.1.	Valores de beta máximos (por encima e los cuales no se tiene eclipse) para las alturas estudiadas.	6
Tabla 3.1.	Valores de potencia media (en W) para factor de ocupación $f = 0,5$ en el caso de paneles orientados en todo momento a cenit, con el incremento porcentual (de potencia media, coincidente con el de energía media) que supondría tener un sistema ADCS que permitiese tener los paneles solares orientados en todo momento hacia el Sol. . . .	14
Tabla 3.2.	Valores de potencia media (en W) para factor de ocupación $f = 0,6$ en el caso de paneles orientados en todo momento a cenit, con el incremento porcentual (de potencia media, coincidente con el de energía media) que supondría tener un sistema ADCS que permitiese tener los paneles solares orientados en todo momento hacia el Sol. . . .	14
Tabla 3.3.	Valores de potencia media (en W) para factor de ocupación $f = 0,7$ en el caso de paneles orientados en todo momento a cenit, con el incremento porcentual (de potencia media, coincidente con el de energía media) que supondría tener un sistema ADCS que permitiese tener los paneles solares orientados en todo momento hacia el Sol. . . .	14
Tabla 3.4.	Valores de potencia media (en W) para factor de ocupación $f = 0,85$ en el caso de paneles orientados en todo momento a cenit, con el incremento porcentual (de potencia media, coincidente con el de energía media) que supondría tener un sistema ADCS que permitiese tener los paneles solares orientados en todo momento hacia el Sol. . . .	15
Tabla 3.5.	Valores de energía media (en kJ) para factor de ocupación $f = 0,5$ en el caso de paneles orientados en todo momento a cenit.	15
Tabla 3.6.	Valores de energía media (en kJ) para factor de ocupación $f = 0,6$ en el caso de paneles orientados en todo momento a cenit.	15
Tabla 3.7.	Valores de energía media (en kJ) para factor de ocupación $f = 0,7$ en el caso de paneles orientados en todo momento a cenit.	16
Tabla 3.8.	Valores de energía media (en kJ) para factor de ocupación $f = 0,85$ en el caso de paneles orientados en todo momento a cenit.	16
Tabla 3.9.	Factores de ocupación para las mejores células solares de distintas categorías [1].	16
Tabla 3.10.	Máximos de potencia media y energía media y valores de los parámetros h , β y f para los cuales se producen.	16

1. Introducción

En el presente trabajo se pretende realizar el cálculo de la captación solar del satélite UPMSat-3 en su órbita heliosíncrona LEO alrededor de la Tierra. El satélite de estudio sigue el estándar CubeSat, en este caso, de doce unidades (12U). Dicho satélite consta de tres superficies captadoras de energía solar. Tal y como se muestra en la Figura 1.1, el satélite presenta células solares en una de sus caras y, por otro lado, consta de dos paneles desplegables que, una vez desplegados, quedan paralelos a la cara mencionada, de modo que el satélite únicamente generará potencia a través de una de las seis caras del paralelepípedo que conforma.

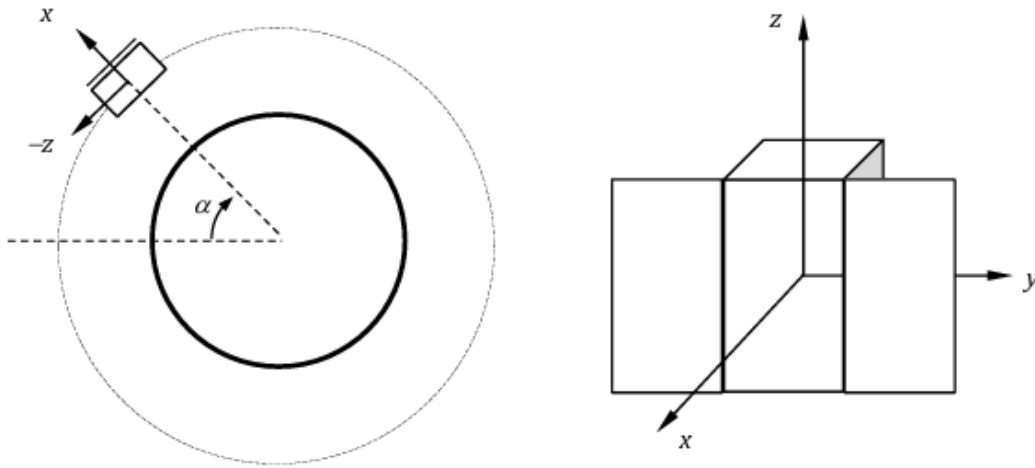


Figura 1.1. Imagen del satélite UPMSat-3 (*derecha*) y de su posición en una órbita heliosíncrona con el eje $-x$ orientado a nadir (*izquierda*).

Se considerarán los siguientes dos casos de estudio cuyos resultados se compararán al final de este trabajo:

- El primer caso considera que el eje $-x$ (paneles solares) está orientado en todo momento hacia nadir y el satélite girando libremente a una velocidad de 0,1 rad/s alrededor de ese eje.
- En el segundo caso, se supone la presencia de un sistema de control de actitud que permite tener los paneles solares orientados hacia el Sol en todo momento durante la órbita.

Primero se procederá a realizar el estudio del ángulo formado entre el vector de irradiancia solar y la normal a la superficie de los paneles solares, lo cual permite determinar la cantidad de potencia generada por el satélite. Este estudio se realizará en función de la posición en órbita (ángulo α , ver Figura 1.1), y para los valores de alturas (h) y ángulos de inclinación solar (*beta angle*, β , ver Figura 1.2) mostrados en la Tabla 1.1.

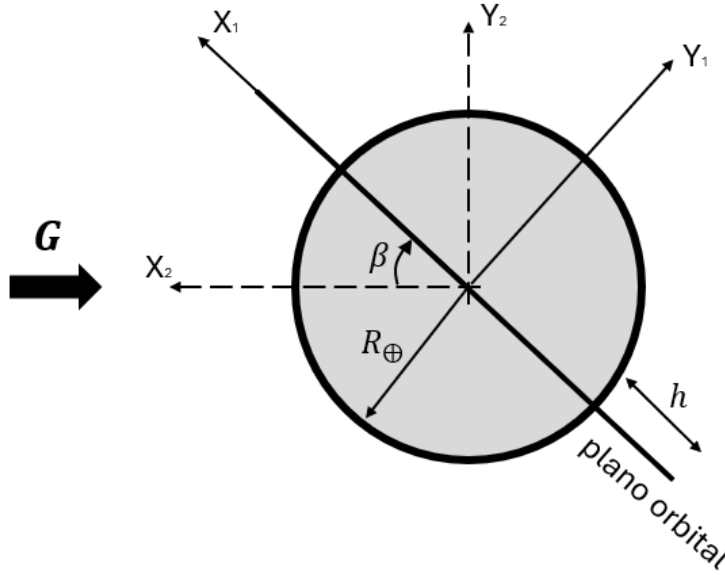


Figura 1.2. Ángulo de inclinación solar (*beta angle*).

Tabla 1.1. Casos de estudio considerados para la evaluación de la generación de potencia de los paneles solares del satélite UPMSat-3.

h [km]	β [°]
500	0
575	15
600	30
	45

El ángulo beta generalmente se obtiene a partir de otros datos conocidos, como se indica en la expresión 1.1:

$$\beta = \arcsin(\cos(\delta_s) \cdot \sin(i) \cdot (\Omega - \Omega_s) + \sin(\delta_s) \cdot \cos(i)), \quad (1.1)$$

donde δ_s es la declinación del Sol (que depende de la posición en la que se encuentre la Tierra alrededor del Sol durante el año), i es la inclinación de la órbita del satélite, Ω es la ascensión recta del nodo ascendente del plano orbital del satélite y Ω_s es la ascensión recta del Sol. De la expresión 1.1 se puede observar que cuando la Tierra está sobre el equinoccio de primavera ($\delta_s = 0^\circ$) y la órbita es polar ($i = 90^\circ$), el ángulo beta coincide con la diferencia $\Omega - \Omega_s$, es decir, el ángulo beta, en una caso hipotético en el la órbita fuese heliosíncrona ($\Omega = cte$) y la inclinación i se pudiese aproximar a 90° , definiría la hora local de paso por el nodo ascendente de la órbita del satélite que, teniendo en cuenta que el cambio de RAAN a lo largo de un día ocurre a razón de $15^\circ/día$, lo cual se expone en la Tabla 1.2.

Tabla 1.2. Relación entre el ángulo de incidencia solar y la hora local en una órbita heliosíncrona, asumiendo una órbita polar como simplificación, durante el equinoccio de primavera.

β [°]	Hora local
0	LAN12
15	LAN13
30	LAN14
45	LAN15

En el caso que se centra este trabajo se estudia la captación de energía solar para unos valores discretos de ángulo beta, por lo que no se tienen en cuenta los efectos del paso del tiempo, lo que tendría una repercusión directa en el valor de δ_s de la expresión 1.1 y, consecuentemente, en el valor de β .

Una vez conocidos estos resultados, se procederá a calcular en función de h y de β la energía y potencia media y máxima por órbita, obtenidas suponiendo células solares de rendimiento 30 % y para los factores de ocupación $f = 0,5, 0,6, 0,7$ y $0,85$.

Los datos empleados para la obtención de los resultados se muestran en la Tabla 1.3.

Tabla 1.3. Constantes empleadas en la obtención de los resultados numéricos.

Constante	Valor
$\mu_{\oplus}$	$3,986 \times 10^{-5} \text{ km}^3/\text{s}^2$
$R_{\oplus}$	6378 km
G	1360 W/m^2
A	$0,18 \text{ m}^2$
η	0,3

2. Metodología

En este apartado se muestra el procedimiento que se ha seguido para obtener los resultados numéricos. Por tanto, se expondrán las expresiones que permiten obtener dichos resultados, así como las hipótesis empleadas para la obtención de las mismas.

2.1. Caso 1: paneles orientados hacia cenit

Primero, es conveniente mencionar que la rotación que presenta el satélite alrededor de su eje $-x$ (ver Figura 1.1) no afecta de ninguna manera en la incidencia solar sobre los paneles solares del satélite, de modo que esta velocidad angular no tendrá efecto alguno sobre la captación de energía solar, como se podrá comprobar en las expresiones empleadas. De este modo, y debido a la geometría el problema, se puede resolver analíticamente y ese será el procedimiento que se seguirá a lo largo del trabajo.

Se desea obtener la expresión del coseno del ángulo de incidencia de la irradiancia sobre los paneles solares y, para ello, se definen los versores Tierra-Sol ($\vec{S}$) y normal a los paneles ($\vec{N}$). El versor Tierra-Sol, expresados en ejes S_1 (ver Figura 1.2) se muestra en la expresión (2.1):

$$\vec{S} = (\cos(\beta), \sin(\beta), 0), \quad (2.1)$$

mientras que el versor normal a los paneles solares se muestra en la expresión (2.2):

$$\vec{N} = (\cos(\alpha), 0, \sin(\alpha)), \quad (2.2)$$

de manera que, del producto escalar entre ambos, se puede obtener el coseno del ángulo de incidencia solar en los paneles (γ), mostrado en la expresión (2.3):

$$\vec{S} \cdot \vec{N} = \cos(\gamma) \quad \rightarrow \quad \cos(\gamma) = \cos(\alpha) \cdot \cos(\beta). \quad (2.3)$$

Este ángulo es de gran importancia ya que interviene directamente en el cálculo de la potencia instantánea que puede ser captada por los paneles solares, tal y como se indica en la expresión (2.4):

$$P = G \cdot A \cdot f \cdot \eta \cdot \cos(\gamma). \quad (2.4)$$

Por otro lado, la potencia media captada a lo largo de una órbita queda reflejada en la expresión (2.5):

$$\bar{P} = \frac{1}{T} \int_0^T G A f \eta \cos(\gamma(t)) dt = \frac{G \cos(\beta) A f \eta}{\pi} \int_0^{\pi/2} \cos(\alpha) d\alpha = \frac{G \cos(\beta) A f \eta}{\pi}, \quad (2.5)$$

en donde se ha tenido en cuenta que la órbita es simétrica en α y que desde $\alpha = \pi/2$ hasta $\alpha = 3\pi/2$ no hay incidencia alguna de energía solar sobre los paneles solares. Esto implica que la presencia de eclipse no influye en la captación de energía para este caso, puesto que el eclipse se dará en un intervalo de la órbita en donde los paneles igualmente no recibirían nada de irradiancia debido a su orientación.

Finalmente, teniendo en cuenta la expresión del período orbital dada en la expresión (2.6):

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{(R_{\oplus} + h)^3}{\mu_{\oplus}}}, \quad (2.6)$$

se tiene la energía total captada en una órbita, dada en la expresión (2.7):

$$E = \bar{P} \cdot T = 2G \cos(\beta) A f \eta \sqrt{\frac{(R_{\oplus} + h)^3}{\mu_{\oplus}}}. \quad (2.7)$$

2.2. Caso 2: paneles orientados siempre en la dirección del Sol

Para el caso en el que el satélite presenta un sistema ADCS que le permite mantener los paneles solares orientados en todo momento en dirección al Sol, se tiene que el ángulo de incidencia solar es nulo ($\gamma = 0^\circ$), por lo que la potencia instantánea es máxima en todo momento a lo largo de la órbita, como se indica en la expresión (2.8):

$$P = G \cdot A \cdot f \cdot \eta. \quad (2.8)$$

Para el cálculo de la potencia media generada en una órbita, en este caso sí que afecta el eclipse que experimente el satélite, por lo que es necesario calcular el ángulo para el cual se produce, pues los límites de la integral quedarán definidos por este ángulo.

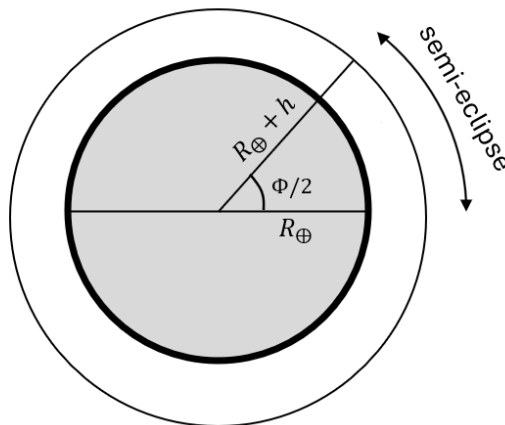


Figura 2.1. Semi-ángulo de eclipse.

Resolviendo el problema geométrico, se llega a la expresión (2.9):

$$\cos(\Phi/2) = \frac{\cos(\rho)}{\cos(\beta)}, \quad (2.9)$$

donde $\Phi/2$ es el semi-ángulo de eclipse (ver Figura 2.1), y ρ es el ángulo definido en la expresión (2.10):

$$\rho = \arcsin\left(\frac{R_{\oplus}}{R_{\oplus} + h}\right). \quad (2.10)$$

Como puede observarse de la expresión (2.9), para que exista eclipse es necesario que el coseno del semi-ángulo de eclipse sea menor que la unidad (en valor absoluto), lo cual se traduce en que existe un valor β_{max} para cada altura h por encima del cual no se tiene eclipse en ningún momento. El valor máximo del ángulo beta por encima del cual no hay eclipse en toda la órbita se define en la expresión (2.11):

$$\beta_{max} = \rho. \quad (2.11)$$

A continuación, en la Tabla 2.1 se muestran los valores máximos de beta por encima de los cuales no existe eclipse para cada una de las alturas de estudio.

Tabla 2.1. Valores de beta máximos (por encima de los cuales no se tiene eclipse) para las alturas estudiadas.

h [km]	β_{max} [°]
500	68.01
575	66.53
650	65.16

Como los rangos de beta estudiados (Tabla 1.1) están por debajo de los 45° , se puede asegurar, observando los valores de la Tabla 2.1, que se tendrá eclipse para todos los casos estudiados y, por tanto, afectará directamente en el cálculo de la potencia media y, consecuentemente, en el de la energía captada en una órbita.

Dicho esto, la potencia media captada en una órbita completa se calcula como se indica en la expresión (2.12):

$$\bar{P} = \int_0^{\pi-\Phi/2} \frac{G \cos(\beta) A f \eta}{\pi} d\alpha = G \cos(\beta) A f \eta \left(\frac{\pi - \Phi/2}{\pi} \right), \quad (2.12)$$

en donde se ha tenido en cuenta: que el semi-eclipse ocurre desde $\alpha = \pi - \Phi/2$ hasta $\alpha = \pi$, y que la órbita de $\alpha = \pi$ a $\alpha = 2\pi$ es simétrica al tramo anterior.

Finalmente, la energía total captada en toda una órbita para el caso de apuntamiento continuo al Sol queda reflejada en la expresión (2.13):

$$E = \bar{P} \cdot T = 2G \cos(\beta) A f \eta \left(\frac{\pi - \Phi/2}{\pi} \right) \sqrt{\frac{(R_{\oplus} + h)^3}{\mu_{\oplus}}}. \quad (2.13)$$

3. Resultados

En este apartado se muestran los resultados obtenidos a partir de las expresiones del apartado anterior, para lo cual se ha desarrollado un código que permite la visualización de las gráficas y la obtención de los valores numéricos.

En la Figura 3.1 se muestra el coseno del ángulo de incidencia solar sobre los paneles solares en función de la posición en órbita, lo cual permite identificar las posiciones de órbita para las que se tiene mayor potencia instantánea en el caso de paneles solares apuntando a cenit en todo momento, como se indica en la expresión (2.4). Se recuerda que para el caso en el que los paneles solares apuntan siempre hacia el Sol, el valor de $\gamma = 0^\circ$, por lo que la potencia siempre es máxima en todo momento a lo largo de la órbita (para h , β y f fijados).

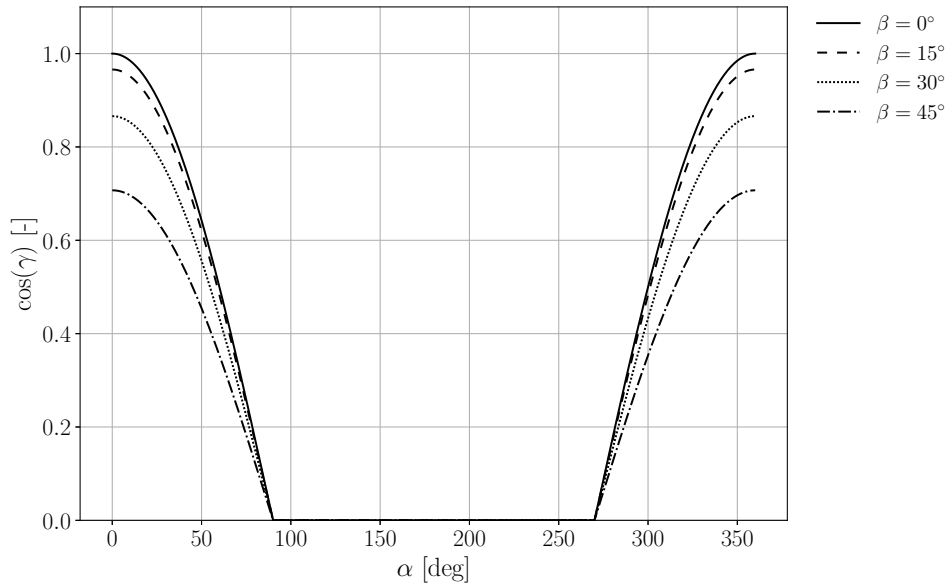


Figura 3.1. Coseno del ángulo de incidencia de la irradiancia solar sobre los paneles solares en función de la posición en la órbita (α).

Por otro lado, son varios los parámetros cuya influencia se desea estudiar en la generación de potencia eléctrica. Estos son: altura (h), ángulo beta (β) y factor de ocupación (f). A continuación, se analiza la influencia de cada uno de éstos parámetros sobre la generación de potencia eléctrica por separado.

3.1. Efecto de la altitud (h)

En los resultados que se mostrarán a continuación se hace continuamente referencia a los dos casos de actitud del satélite que se consideran y que a partir de ahora se hará mención a cada uno como caso a) y caso b), siendo el caso a) aquel en el que el eje $-x$ del satélite

está siempre apuntado a nadir (paneles solares siempre apuntan a cenit), y el caso b), en el que se tiene un sistema ADCS que permite al satélite orientarse tal que en todo momento sus paneles solares apuntan hacia el Sol.

Se desea estudiar la influencia de la altitud de la órbita en la captación de energía solar. El efecto de este parámetro sobre la potencia media para ambos casos de actitud del satélite (caso a y caso b) se muestra en la Figura 3.2.

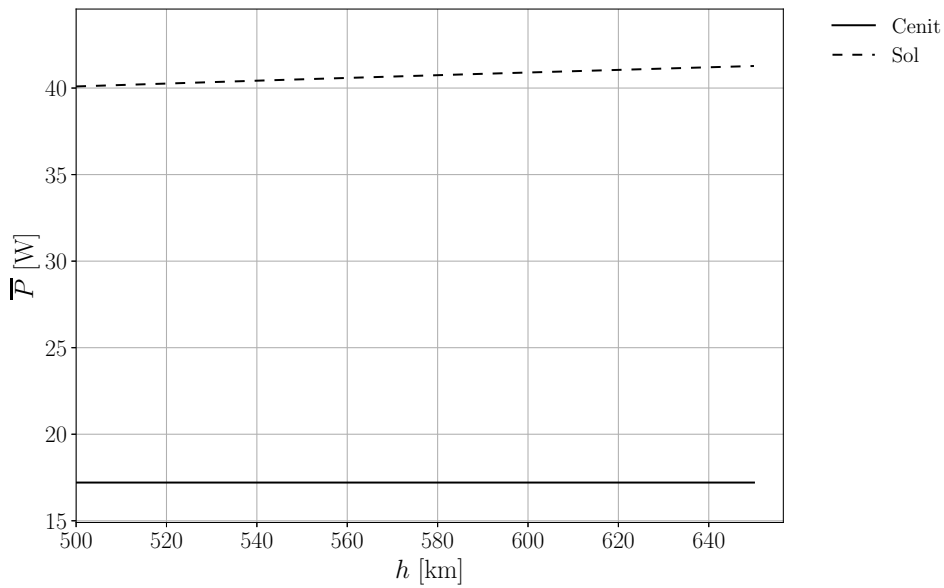


Figura 3.2. Potencia media captada por los paneles solares en una órbita completa en función de la altitud (h) para ángulo beta $\beta = 30^\circ$ y factor de ocupación $f = 0,85$, para los de paneles siempre apuntando a cenit (línea continua) y siempre apuntando al Sol (línea de trazos).

De la Figura 3.2 se observa que para el caso a) la potencia media a lo largo de una órbita es independiente de la altura. En cambio, para el caso b) se observa que la potencia media crece con la altura. Este efecto en el caso b) es debido a que al aumentar la altura se reduce el tiempo de eclipse, o lo que es lo mismo, el valor del semi-ángulo de eclipse de la expresión (2.9) se hace más pequeño a medida que aumenta la altitud.

La energía media captada en una órbita se muestra en la Figura 3.3. En ella se puede observar que para el caso b) las variaciones de altura provocan mayores cambios en la energía media captada en una órbita frente al caso a).

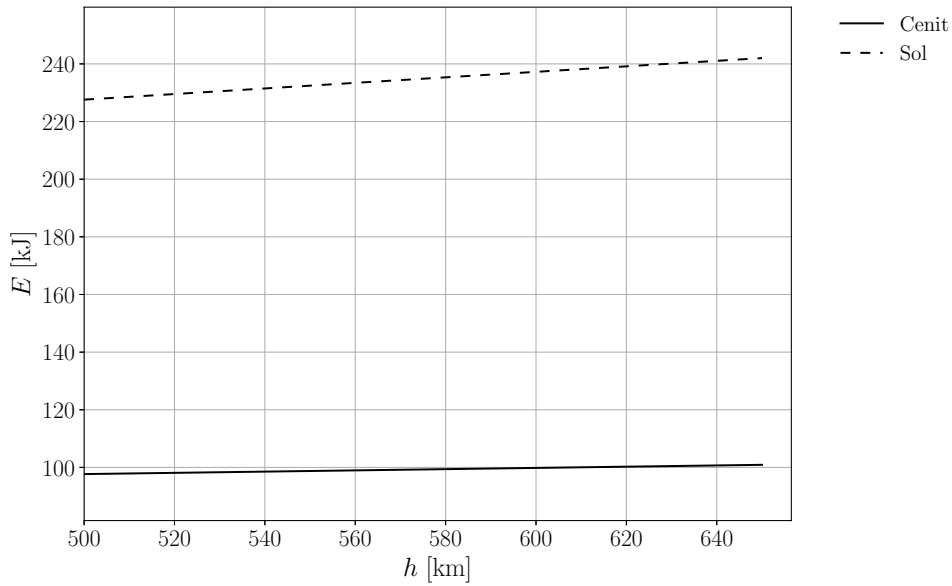


Figura 3.3. Energía media captada por los paneles solares en una órbita completa en función de la altitud (h) para ángulo beta $\beta = 30^\circ$ y factor de ocupación $f = 0,85$, para los casos de paneles siempre apuntando a cenit (línea continua) y siempre apuntando al Sol (línea de trazos).

3.2. Efecto del ángulo beta (β)

En lo referente al ángulo beta, nuevamente se va a proceder a comparar los resultados para ambos casos de actitud del satélite en función del ángulo beta.

En la Figura 3.4 se muestra el efecto que tiene el aumento del ángulo beta sobre la potencia media captada en una órbita. En la figura se puede observar el mismo comportamiento que el coseno, es decir, para ángulos beta pequeños se comporta de una manera similar a la unidad (razón por la cual no se aprecia mucha pendiente con ángulos beta pequeños), pero cuando los ángulos beta se hacen cada más más grandes empieza a dominar el comportamiento no lineal del coseno y, por tanto, las variaciones de $\bar{P}$ con β para valores grandes de ángulo beta son mayores. Como característica principal del efecto del ángulo beta es que un aumento de β supone un aumento de potencia media para el caso b), pero por el contrario, para el caso a) supone una disminución de la potencia media generada (ver Figura 3.4).

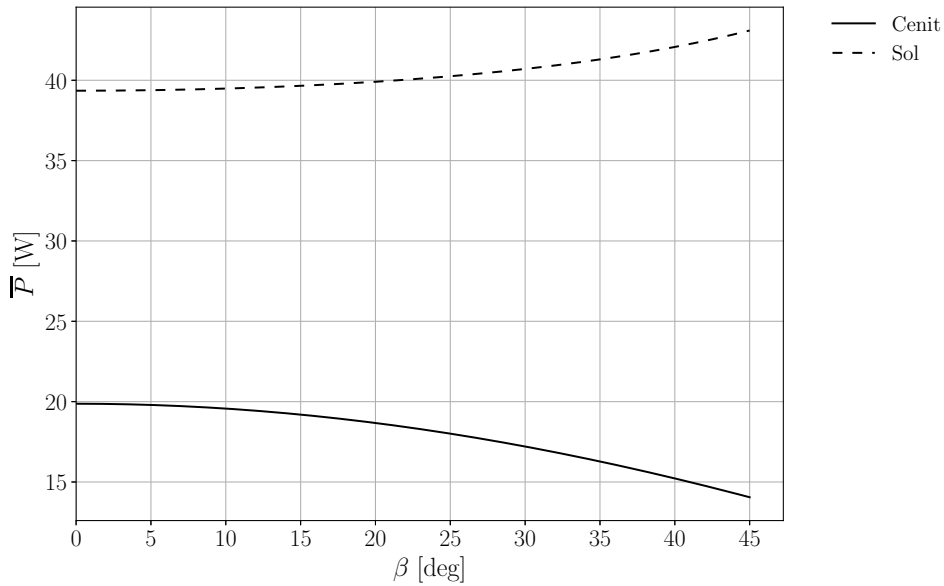


Figura 3.4. Potencia media captada por los paneles solares en una órbita completa en función del ángulo beta (β) para altura $h = 575$ km y factor de ocupación $f = 0,85$, para los casos de paneles siempre apuntando a cenit (línea continua) y siempre apuntando al Sol (línea de trazos).

En cuanto a la energía media, de la expresión (2.13) se observa que el ángulo beta solo afecta a la potencia media, por lo que el comportamiento de la energía media (E) frente al ángulo beta es el mismo que el que presenta la potencia media ($\bar{P}$) frente al mismo.

3.3. Efecto del factor de ocupación (f)

Finalmente se analiza la influencia del factor de ocupación sobre la energía solar generada por los paneles solares. Como es de esperar, a mayor factor de ocupación, mayor serán tanto la potencia como la energía. No obstante, lo que se pretende en este apartado es analizar cuan sustanciales son las variaciones con diferentes factores de ocupación, con el objetivo de arrojar luz sobre posibles indecisiones que puedan existir a la hora de elegir la tecnología de las células solares que se van a emplear, lo cual repercutirá en el coste del satélite.

La potencia media en función del factor de ocupación se muestra en la Figura 3.5. De esta figura podría deducirse que la pendiente de la recta del caso b) es un 115 % superior a la recta del caso a), aunque esto no siempre es así, puesto que depende de la combinación de los valores h y β , es decir, podrían darse casos en los que la diferencia entre pendientes fuese mayor o menor, y esto se muestra en la Figura 3.6.

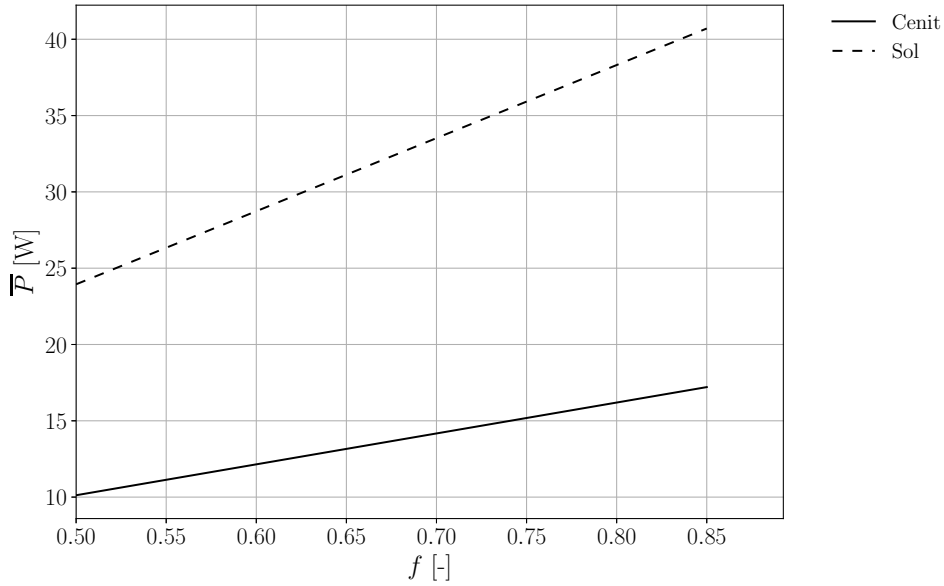


Figura 3.5. Potencia media captada por los paneles solares en una órbita completa en función del factor de ocupación (f) para altura $h = 575$ km y ángulo beta $\beta = 30^\circ$, para los casos de paneles siempre apuntando a cenit (línea continua) y siempre apuntando al Sol (línea de trazos).

Como se muestra en la Figura 3.6, una mayor altura provoca que la pendiente de la recta del caso b) de la Figura 3.5 sea levemente mayor a la del caso a), pero su efecto no es muy notable. No obstante, los valores de β sí introducen grandes cambios en las pendientes de las rectas de la Figura 3.5, donde un mayor valor de β hace que la diferencia de pendientes sea mucho más notable, especialmente a partir de $\beta = 30^\circ$. Así pues, se puede concluir que el efecto de aumentar el factor de ocupación en el caso b) (paneles orientados al Sol) aumenta de 2 a 3 veces más la potencia media que la misma subida provocaría en el caso a) (paneles orientados a cenit). De este modo, el proceso de selección de la tecnología de las células solares es bastante más crítico en el caso de los paneles orientados hacia el Sol que en el caso de los paneles orientados a cenit.

Los datos mostrados en la Figura 3.6 se han obtenido por medio del cociente de las expresiones (2.4) y (2.8), y que se refleja en la expresión (3.1), en donde $\bar{P}_a$ y $\bar{P}_b$ hacen referencia a la potencia media de los casos a) y b), respectivamente.

$$\frac{\bar{P}_a}{\bar{P}_b} = \frac{\cos(\beta)}{\pi - \Phi/2}. \quad (3.1)$$

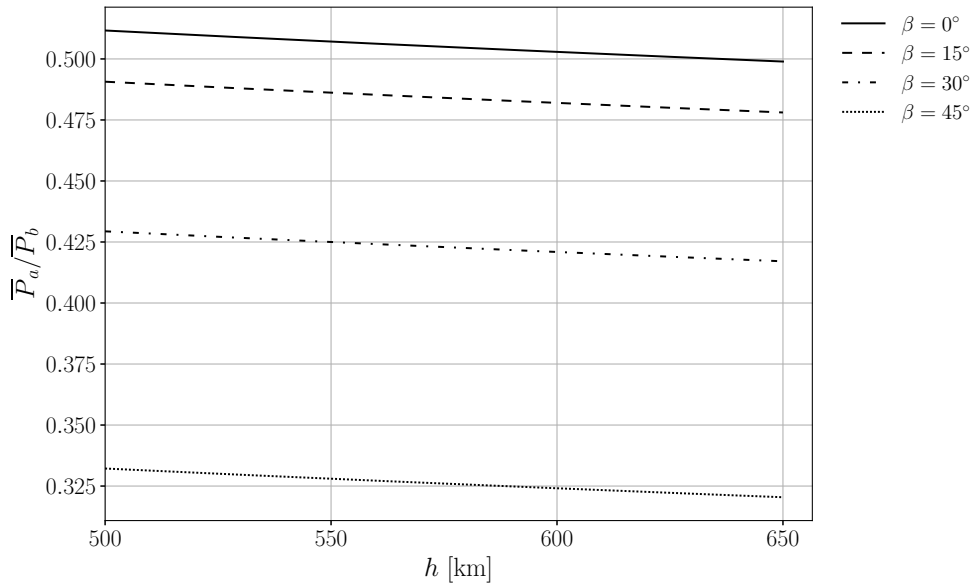


Figura 3.6. Cociente entre la pendiente de la recta del caso a) (paneles hacia cenit) y la pendiente de la recta del caso b) (paneles siempre orientados hacia el Sol).

En cuanto a la energía media, de la expresión (2.13) se observa que el factor de ocupación solo afecta a la potencia media, por lo que el comportamiento de la energía media (E) frente al factor de ocupación es el mismo que el que presenta la potencia media ($\bar{P}$) frente al mismo.

3.4. Comparación de resultados

En este apartado se muestran los valores numéricos de potencia y energía media obtenidos en el caso un satélite con un sistema ADCS simple que mantiene al satélite con sus paneles orientados a cenit en todo momento (caso a), y mostrando el incremento porcentual que supondría incorporar un sistema ADCS más avanzado y costoso en el que se mantuviese a los paneles orientados hacia el Sol en todo momento (caso b). Se escoge esta manera de exponer los resultados para que el lector pueda decantarse por un sistema de determinación y control de actitud u otro en función de las necesidades del satélite (potencia consumida por los equipos embarcados, principalmente).

Los valores mostrados en las tablas (3.1)-(3.4) permiten extraer las siguientes conclusiones:

- En el caso a) la potencia media es independiente de la altura.
- La potencia media es decreciente con el ángulo beta.
- Los mayores valores de potencia media para el caso a) se dan siempre para $\beta = 0^\circ$, pero los mayores incrementos porcentuales que se tendrían al pasar al caso b) se dan para $\beta = 45^\circ$.

- El incremento porcentual no cambia al variar el factor de ocupación, ya que este incremento porcentual sólo es función de β y de h , como se indica en la expresión (3.1).
- La variación en el incremento porcentual (del caso a al caso b) al cambiar la altura es debida al efecto que ésta tiene sobre el semi-ángulo de eclipse, mostrado en la expresión 2.9.

Tabla 3.1. Valores de **potencia media (en W)** para factor de ocupación $f = 0,5$ en el caso de paneles orientados en todo momento a cenit, con el **incremento porcentual** (de potencia media, coincidente con el de energía media) que supondría tener un sistema ADCS que permitiese tener los paneles solares orientados en todo momento hacia el Sol.

$\beta [^\circ] \backslash h [\text{km}]$	500	575	650
0	11,7 (95,4 %)	11,7 (98,0 %)	11,7 (100 %)
15	11,3 (104 %)	11,3 (107 %)	11,3 (109 %)
30	10,1 (133 %)	10,1 (137 %)	10,1 (140 %)
45	8,26 (201 %)	8,26 (207 %)	8,26 (212 %)

Tabla 3.2. Valores de **potencia media (en W)** para factor de ocupación $f = 0,6$ en el caso de paneles orientados en todo momento a cenit, con el **incremento porcentual** (de potencia media, coincidente con el de energía media) que supondría tener un sistema ADCS que permitiese tener los paneles solares orientados en todo momento hacia el Sol.

$\beta [^\circ] \backslash h [\text{km}]$	500	575	650
0	14,0 (95,4 %)	14,0 (98,0 %)	14,0 (100 %)
15	13,5 (104 %)	13,5 (107 %)	13,5 (109 %)
30	12,1 (133 %)	12,1 (137 %)	12,1 (140 %)
45	9,92 (201 %)	9,92 (207 %)	9,92 (212 %)

Tabla 3.3. Valores de **potencia media (en W)** para factor de ocupación $f = 0,7$ en el caso de paneles orientados en todo momento a cenit, con el **incremento porcentual** (de potencia media, coincidente con el de energía media) que supondría tener un sistema ADCS que permitiese tener los paneles solares orientados en todo momento hacia el Sol.

$\beta [^\circ] \backslash h [\text{km}]$	500	575	650
0	16,4 (95,4 %)	16,4 (98,0 %)	16,4 (100 %)
15	15,8 (104 %)	15,8 (107 %)	15,8 (109 %)
30	14,2 (133 %)	14,2 (137 %)	14,2 (140 %)
45	11,6 (201 %)	11,6 (207 %)	11,6 (212 %)

Tabla 3.4. Valores de **potencia media (en W)** para factor de ocupación $f = 0,85$ en el caso de paneles orientados en todo momento a cenit, con el **incremento porcentual** (de potencia media, coincidente con el de energía media) que supondría tener un sistema ADCS que permitiese tener los paneles solares orientados en todo momento hacia el Sol.

$\beta [^\circ] \backslash h [\text{km}]$	500	575	650
0	19,9 (95,4 %)	19,9 (98,0 %)	19,9 (100 %)
15	19,2 (104 %)	19,2 (107 %)	19,2 (109 %)
30	17,2 (133 %)	17,2 (137 %)	17,2 (140 %)
45	14,1 (201 %)	14,1 (207 %)	14,1 (212 %)

De la misma manera que para la potencia media, se muestran los resultados para la energía media en las tablas (3.5)-(3.8). Como conclusiones de la observación de los resultados que aparecen en estas tablas se tienen:

- A mayor altura, mayor es la energía captada en una órbita porque el período orbital es mayor.
- A mayor ángulo beta, menor es el coseno del ángulo y, por tanto, menor es la potencia media, teniendo así menor energía media.
- Al igual que ocurría para las potencias medias, incrementar el factor de ocupación un 10 % supone un aumento en torno a un 20 % de la potencia media.

Tabla 3.5. Valores de **energía media (en kJ)** para factor de ocupación $f = 0,5$ en el caso de paneles orientados en todo momento a cenit.

$\beta [^\circ] \backslash h [\text{km}]$	500	575	650
0	66,4	67,4	68,5
15	64,1	65,1	66,2
30	57,5	58,4	59,4
45	46,9	47,7	48,5

Tabla 3.6. Valores de **energía media (en kJ)** para factor de ocupación $f = 0,6$ en el caso de paneles orientados en todo momento a cenit.

$\beta [^\circ] \backslash h [\text{km}]$	500	575	650
0	79,6	80,9	82,2
15	76,9	78,2	79,4
30	69	70,1	71,2
45	56,3	57,2	58,2

Tabla 3.7. Valores de **energía media (en kJ)** para factor de ocupación $f = 0,7$ en el caso de paneles orientados en todo momento a cenit.

$\beta [^\circ] \backslash h [\text{km}]$	500	575	650
0	92,9	94,4	95,9
15	89,7	91,2	92,7
30	80,4	81,8	83,1
45	65,7	66,8	67,8

Tabla 3.8. Valores de **energía media (en kJ)** para factor de ocupación $f = 0,85$ en el caso de paneles orientados en todo momento a cenit.

$\beta [^\circ] \backslash h [\text{km}]$	500	575	650
0	113	115	117
15	109	111	112
30	97,7	99,3	101
45	79,8	81,1	82,4

En la Tabla 3.9 se muestran valores máximos (aproximados) de factores de ocupación que pueden tener las células solares en función de su categoría/tecnología.

Tabla 3.9. Factores de ocupación para las mejores células solares de distintas categorías [1].

Tipo de célula	$f [\%]$
Si	82.8
GaAs	85.9
InP	85.4
CIGS	79.2
CdTe	75.5
a-Si	67.0
DSC (black dye)	68.0
DSC (N719)	74.0
DSC (YD2-o-c8 + Y123) ^a	74.0
Organic Polymer (Konarka)	70.2
Organic Small Molecule (Mitsubishi)	66.1

Los valores máximos de potencia media y energía media que se pueden obtener para ambos casos de actitud del satélite se muestran en la Tabla 3.10.

Tabla 3.10. Máximos de potencia media y energía media y valores de los parámetros h , β y f para los cuales se producen.

P_{max} (caso a) [W]			P_{max} (caso b) [W]			E_{max} (caso a) [kJ]			E_{max} (caso b) [kJ]		
$h [\text{km}]$	$\beta [^\circ]$	$f [-]$	$h [\text{km}]$	$\beta [^\circ]$	$f [-]$	$h [\text{km}]$	$\beta [^\circ]$	$f [-]$	$h [\text{km}]$	$\beta [^\circ]$	$f [-]$
500	0	0.85	650	45	0.85	650	0	0.85	650	45	0.85
24.5			43.8			144			257		

4. Conclusiones

Como se ha podido observar de los resultados obtenidos, el empleo de un sistema ADCS que permita tener los paneles orientados hacia el Sol en todo momento (**caso b**) **supone incrementos de potencia media en torno a un 100 % respecto del caso de mantener los paneles orientados a cenit (caso a)**. Esto debería tenerse en cuenta a la hora de evaluar una situación de compromiso entre precio de los equipos embarcados y prestaciones del satélite, siempre que el peso máximo del mismo lo permita.

Por otro lado, la **elección sobre el empleo de una tecnología u otra para las células solares es especialmente importante en el caso b)**, puesto que su relevancia en la potencia media generada es bastante mayor que en el caso a).

Se ha comprobado que la **máxima potencia media para el caso a) se da cuando $\beta = 0^\circ$** , no obstante, para el caso b) la **máxima potencia media se da para $\beta = 45^\circ$** , y lo mismo ocurre con la energía media.

Para el **caso a)**, la **potencia media permanece invariante con la altura**, sin embargo, para el caso b) la altura es influyente en la potencia media ya que reduce el semi-ángulo de eclipse, aumentando la potencia media.

En cuanto a la elección de la actitud, si lo que se desea es tener el sistema del caso a) pero conseguir la máxima potencia media, la mejor opción es la de mayor factor de ocupación y menor ángulo beta, independientemente de la altura. Si por el contrario se necesitase más potencia, habría que recurrir al caso b), y para este caso si lo que se desea es obtener la máxima potencia media, se debería escoger los máximos valores posibles de altitud, ángulo beta y factor de ocupación. Para soluciones intermedias, debe buscarse una solución de compromiso teniendo como referencia los resultados de las distintas opciones proporcionados en las tablas anteriores.

Referencias

- [1] Pabitra K. Nayak et al. “Photovoltaic efficiency limits and material disorder”. *Energy & Environmental Science*, vol. 5, pág. 6022. DOI: 10.1039/c2ee03178g. URL: https://www.researchgate.net/publication/255759071_Photovoltaic_efficiency_limits_and_material_disorder.